

תכנית לימודים
במקצוע מדעי המחשב
לחטיבת הביניים
אלגוריתמיקה באמצעות
שפת Python
חלק ג'

תכנית לימודים חט"ב

נימוקים לפיתוח תכנית לימודים במדעי המחשב לכיתות ט' בחטיבות הביניים

תכנית זו שמה לעצמה למטרה לחנך את תלמידי חטיבת-הביניים ליהנות מהעיסוק במדעי-המחשב באופן מושכל ולהצליח לפתור בעיות אלגוריתמיות על-ידי תכניות מחשב בהתאם לפוטנציאל כל תלמיד ותלמידה.

התכנית מעניקה לתלמידים כרטיס כניסה לעולם הטכנולוגיה והסייבר של המאה ה-21, מעודדת אותם לעבודה בקבוצות, לחקור טכנולוגיות מתקדמות (כגון הצפנה) ומתבססת על ידע קודם שנלמד בכיתות ז' ו-ח'.

למימוש עקרונות האלגוריתמיקה והתכנות בתכנית נעשה שימוש בשפת Python מהסיבות:

- **מבנה השפה**
אמצעות שפה זו קיים המשך קו מחשבה שהחל בהוראת אלגוריתמיקה בכיתות ז' ו-ח' בהן לא הוגדר טיפוס . השפה מאפשרת תכנות פרוצדורלית ומונחה עצמים.

- **צורת כתיבה**
השפה קלה ללימוד הן בכיתה והן בחקר עצמי.
השפה קלה לקריאה אלגוריתמית.
השפה הוגדרה באוניברסיטאות מובילות בעולם כשפה ראשונית (כגון MIT).

- **ייחודיות השפה**
השפה מאפשרת ממשק גרפי (GUI) קל ונוח ללימוד שפה נחשבת הכרחית בעולם הסייבר.
השפה אומצה ע"י הקהילה המדעית לביצוע מגוון רחב של חישובים (כגון בתחומי הבינה המלאכותית).

תכנית לימודים זו נעזרת בצורת הכתיבה הקלה הקיימת בשפה, כדי לפתח אצל התלמידים והתלמידות תחושת מסוגלות ולמידה עצמית גבוהה במדעי המחשב. התכנית נעזרת במבנה השפה כדי לתרגל חשיבה מסדר גבוה ולפתח יכולות למידה עצמית. ייחודיות השפה מעודדת יצירתיות, למידה בקבוצה והעצמה כיתתית מחד ואחריות אישית ויכולות חקר מאידך.

נושאי המודול וחלוקת השעות

פרק מס'	שם הפרק	שעות התנסות	שעות עיוניות	סה"כ שעות
1	מבני נתונים - רשימה - List - צימוד - Tuple - קבוצה - Set - מילון - Dictionary - רשימה של רשימות / רשימה של טאפל - פתרון בעיות אלגוריתמיות באמצעות שימוש במבני נתונים	10	2	12
2	מחלקות - תכונות של מחלקה - פעולות של מחלקה - יצירת מופע של מחלקה - הוספת תכונות למחלקת turtle (הורשה) - הוספת פעולות למחלקת turtle (הורשה) - פתרון בעיות אלגוריתמיות באמצעות כתיבת מחלקה	10	2	12
3	אירועי עכבר - הבחנה בין אירוע עכבר על מסך לאירוע עכבר על אלמנט צב - זימון פעולה בעקבות אירוע עכבר - הכנת משחק כגון אבן נייר ומספריים, אורגן (עם קבצי שמע), משחק XO	10	2	12
4	אירועי מקלדת וטיימר - זימון פעולה בעקבות אירוע מקלדת - הכנת משחק כגון פקמן, פונג	10	2	12
5	פרויקט סיכום המכיל: - מבנה נתונים - שימוש במחלקות - אירועי עכבר / מקלדת / טיימר - לדוגמה: משחק הזיכרון	10	2	12
	סה"כ	50	10	60

פרק 1: מבני נתונים

מטרת הפרק

חזרה על מבני נתונים שנלמדו בפייתון חלק ב': List, Tuple, Set. היכרות ושימוש במבנה נתונים: מילון. שימוש במבני נתונים מורכבים, כהעמקה למבני נתונים שהכרנו, למשל: רשימה של רשימות, רשימה של טאפל. פתרון בעיות אלגוריתמיות מורכבות, באמצעות שימוש במבני הנתונים הללו.

מושגים והכוונה:

1. מבנה נתונים.
2. רשימה List.
3. צימוד Tuple.
4. קבוצה Set.
5. מילון Dictionary.
6. מבנה נתונים מורכב.

מטרות ביצועיות

1. התלמיד יסביר כל מבנה נתונים בסיסי שנלמד (למשל: List, Tuple, Set, Dictionary), מהי מטרתו, ומה ההבדלים בין המבנים השונים.
2. התלמיד יסביר מבנה נתונים מורכב (למשל: רשימה של רשימות, רשימה של טאפל), מהי מטרתו, וכיצד יש להשתמש בו.
3. התלמיד יסביר את הפעולות הבסיסיות על כל מבנה נתונים שנלמד (אורך, שייכות, גישה למקום מסוים, מחיקת פריט, הוספת פריט בסוף, הוספת פריט במקום מסוים, עדכון פריט במקום מסוים).
4. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים במבני הנתונים הבסיסיים ובפעולותיהם.
5. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים במבני הנתונים המורכבים ובפעולותיהם.
6. התלמיד יסביר תבנית חיפוש סדרתי, בכל אחד ממבני הנתונים הבסיסיים והמורכבים שנלמדו.
7. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרון אלגוריתמי, המשתמש בתבניות סכימה, מניה, מינום, מקסימום ועוד, בכל אחד ממבני הנתונים הבסיסיים והמורכבים שנלמדו.
8. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרון אלגוריתמי, המשתמש בתבנית חיפוש, בכל אחד ממבני הנתונים הבסיסיים והמורכבים שנלמדו.
9. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרון אלגוריתמי, המייצר מבנה נתונים חדש כנגזרת של מבנה נתונים קיים.
10. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות אלגוריתמיות ברמות משתנות.

דרכי ההוראה

1. הפרק יילמד תוך ביצוע משימות מובנות ומשימות התנסות חופשית בסביבה. כל מבנה נתונים, גם המורכב, צריך להילמד בהקשר של פתרון בעיה מסוימת ובעקבות צורך המתעורר במהלך פתרון הבעיה.
2. הצגת בעיה המזמנת שימוש במבני הנתונים הבסיסיים והמורכבים.
3. פיתוח הדרגתי של פתרון אלגוריתמי לבעיה מסעיף 2, המבצע פעולות, על אחד או יותר ממבני הנתונים, ומימוש הפתרון ב-Python.
4. הצגת בעיה המזמנת חיפוש אחר ערך במבנה נתונים פשוט או מורכב, אחד או יותר.
5. פיתוח פתרון אלגוריתמי לבעיה מסעיף 4 אשר משתמש בתבניות חיפוש, סכימה, מניה, מינימום, מקסימום ועוד, ומימוש הפתרון ב-Python.
6. פיתוח פתרון אלגוריתמי המייצר מבנה נתונים חדש כנגזרת של מבנה נתונים קיים.

דרכי הערכה

1. מעקב אחר ביצוע אלגוריתמים נתונים הכוללים שימוש במבני נתונים פשוטים ו/או מורכבים.
2. זיהוי מטרתם של אלגוריתמים הכוללים שימוש במבני נתונים שונים.
3. פיתוח ומימוש של פתרון אלגוריתמי עבור בעיה המצריכה שימוש במבני נתונים שונים.

חלוקת השעות

הנושא	שעות התנסות	שעות עיוניות	סה"כ שעות
חזרה על מבני נתונים שנלמדו (List, Tuple, Set)	1		1
תרגול וכתיבת אלגוריתמים המשתמשים במבני נתונים שנלמדו (List, Tuple, Set) כולל שימוש בתבניות חיפוש, סכימה, מניה, מינימום, מקסימום ועוד,	2		2
לימוד ושימוש במבנה נתונים מילון Dictionary	2	1	3
לימוד ושימוש במבנה נתונים מורכב	2	1	3
תרגול וכתיבת אלגוריתמים המשתמשים במבני נתונים מורכבים. כולל שימוש בתבניות חיפוש, סכימה, מניה, מינימום, מקסימום ועוד.	3		3

סה"כ שעות	10	2	12
-----------	----	---	----

פרק 2: מחלקות

מטרת הפרק

היכרות עם מבנה המחלקה, בתפיסת מונחה עצמים, תוך שימוש בעקרון ההכמסה/ההסתרה Encapsulation. כתיבת מחלקה כוללת תכונות, פעולות בונות ופעולות נוספות במחלקה בשפת פייתון. יצירת עצמים מסוג המחלקה שכתב התלמיד, ושימוש בהם במחלקה הראשית.

מושגים והכוונה

1. גישה מונחית עצמים.
2. מחלקה.
3. תכונות.
4. פעולה בונה.
5. פעולות נוספות.
6. הכמסה.

מטרות ביצועיות

1. התלמיד יתאר מבנה מחלקה, תכונותיה והפעולות שלה, על פי עקרונות מונחה עצמים.
2. התלמיד יגדיר מחלקה המותאמת לבעיה אלגוריתמית מוצגת, על פי עקרונות מונחה עצמים.
3. התלמיד יסביר כיצד ליצור עצם מסוג המחלקה, וכיצד להשתמש בהם, ובפעולות עליהם.
4. התלמיד יסביר את משמעות הפעולות הבונות של מחלקה.
5. התלמיד יפתח בגישה מונחית עצמים פעולות שמומשו בתוך המחלקה, ומתבססות על תכונות המחלקה.
6. התלמיד יפתח בגישה מונחית עצמים פתרונות אלגוריתמיים, כולל פעולות, המשתמשים במחלקה ובעצמים הנוצרים ממנה.
7. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרון אלגוריתמי, המייצר עצם חדש באמצעות תכונות של עצם קיים.
8. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה מונחית עצמים, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות אלגוריתמיות ברמות משתנות.
9. התלמיד יסביר מהי הפשטה פרוצדורלית ומה מטרתה.
10. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים בהפשטה פרוצדורלית כקופסה שחורה (עם או בלי פרמטרים).
11. התלמיד יכתוב אלגוריתמים למימוש קופסאות שחורות.

12. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות אלגוריתמיות ברמות משתנות.

13. התלמיד יסביר משמעות הרחבת מחלקה, באמצעות הורשה.

14. התלמיד ירחיב את מחלקת turtle תוך שימוש בהורשה, כולל הוספת תכונות ופעולות.

דרכי ההוראה

1. הפרק יילמד תוך ביצוע משימות מובנות ומשימות התנסות חופשית בסביבה. כל בניית או הגדרת מחלקה, צריכה להילמד בהקשר של פתרון בעיה מסוימת ולענות על הצרכים המתעוררים במהלך פתרון הבעיה.

2. הצגת בעיה הדורשת יצירת עצמים מסוג המחלקה, ושימוש בהם.

3. הצגת בעיה המזמנת הפעלת פעולות המחלקה על העצמים שנוצרו.

4. פיתוח הדרגתי של פתרון אלגוריתמי לבעיות מסעיפים 2-3, המבצעים פעולות, על אחד או יותר מהעצמים, ומימוש הפתרון ב-Python.

5. הצגת בעיה מורכבת המשתמשת במספר מחלקות שונות, ושימוש בהן.

6. פיתוח פתרון אלגוריתמי לבעיה מסעיף 5 אשר משתמש בעצמים ממספר מחלקות, ומימוש הפתרון ב-Python.

7. פיתוח פתרון אלגוריתמי המייצר עצם חדש באמצעות תכונות של עצם קיים.

8. הצגת בעיה המזמנת שימוש בהפשטה פרוצדורלית דרך קופסה שחורה.

9. פיתוח הדרגתי של פתרון אלגוריתמי לבעיה מסעיף 8, אשר משתמש באבני בניין פרוצדורליות, עם ובלי פרמטרים.

10. מימוש הפתרון האלגוריתמי מסעיף 8 ב-Python.

11. הצגת בעיה הדורשת יצירת מחלקה יורשת ממחלקת turtle.

12. כתיבת הדרגתית של מחלקה יורשת ממחלקת turtle, בהוספת תכונות ופעולות.

13. מימוש הפתרון לבעיה מסעיף 11.

דרכי הערכה

1. מעקב אחר ביצוע אלגוריתמים נתונים הכוללים שימוש עצמים ומחלקות.

2. זיהוי מטרתם של אלגוריתמים הכוללים יצירת עצמים ממחלקות שנכתבו ושימוש בהם, ובפעולות עליהם.

3. פיתוח ומימוש של פתרון אלגוריתמי עבור בעיה המצריכה שימוש בעצמים שונים ומחלקות שונות.

4. מעקב אחר אלגוריתם אשר משתמש בהפשטה פרוצדורלית, המשתמשת בקופסה שחורה.
5. פיתוח ומימוש של פתרון אלגוריתמי עבור בעיה נתונה, אשר משתמש בהפשטה פרוצדורלית.
6. מעקב אחר ביצוע אלגוריתמים נתונים הכוללים שימוש בעצמים ממחלקות יורשות.
7. זיהוי מטרתם של אלגוריתמים הכוללים יצירת עצמים ממחלקות יורשות ושימוש בהם.
8. פיתוח ומימוש של פתרון אלגוריתמי עבור בעיה המצריכה שימוש בעצמים שונים ממחלקות יורשות.

חלוקת השעות

הנושא	שעות התנסות	שעות עיוניות	סה"כ שעות
תכונות של מחלקה	1	1	3
פעולות בונות ופעולות נוספות במחלקה	1		
יצירת מופע (עצם) של מחלקה	1		1
פתרון בעיות אלגוריתמיות באמצעות כתיבת מחלקה	3		3
הוספת תכונות למחלקת turtle (הורשה)	1	1	3
הוספת פעולות למחלקת turtle (הורשה)	1		
פתרון בעיות אלגוריתמיות באמצעות ירושה ממחלקת turtle	2		2
סה"כ שעות	10	2	12

פרק 3: אירועי עכבר

מטרת הפרק

חזרה על תכנות מונחה אירועים, שנלמד בפייתון חלק א'. העמקת ההיכרות והשימוש באירועי עכבר, בשילוב או ללא שילוב גרפיקת צב, ועבודה עם קבצי שמע. פיתוח משחקים ויישומים בפייתון עם אירועי עכבר, תוך פתרון בעיות אלגוריתמיות מורכבות, הנובעות מצורכי המשחקים. פיתוח ושימוש אנימציות, בשילוב אירועי עכבר.

מושגים והכוונה

1. תכנות מונחה אירועים.
2. פעולות כתגובות לאירועים (events).
3. אירוע עכבר: ondrag , onclick
4. רישום מאזין (פעולת listen).
5. אנימציה.
6. השהייה / שימוש בטיימר.
7. קבצי שמע.

מטרות ביצועיות

1. התלמיד יסביר טיפול באירועי עכבר, מהי מטרתו, ומה ההבדלים בין האירועים השונים.
2. התלמיד יסביר את ההבדל בין אירוע עכבר על מסך לאירוע עכבר על אלמנט צב.
3. התלמיד יסביר את האירועים הקיימים על אלמנט הצב: לחיצה, גרירה וכו'.
4. התלמיד יסביר את האירועים הקיימים במסך.
5. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים באירועי עכבר על עצם מטיפוס צב ו/או מסך, ופעולות המטפלות באירועים.
6. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות משחקיות אלגוריתמיות ברמות משתנות, המשתמשות באירועי עכבר על עצם מטיפוס צב ו/או מסך.
7. התלמיד יסביר את השימוש בקבצי שמע, מה הצורך בהם, ושילוב השימוש בהם.
8. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים בקבצי שמע.
9. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות משחקיות אלגוריתמיות המשלבות קבצי שמע.
10. התלמיד יסביר מהי אנימציה, מהי מטרתה, מה הצורך בה, ושילוב השימוש בהשהייה / טיימר.

11. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים באנימציה ובהשהייה / טיימר, עבור אנימציה.

12. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות משחקיות אלגוריתמיות המשלבות אנימציה.

דרכי ההוראה

1. הפרק ילמד תוך ביצוע משימות מובנות ומשימות התנסות חופשית בסביבה. כל אירוע עכבר, על עצם מסוג צב ו/או על מסך, צריך להילמד בהקשר של פתרון בעיה מסוימת ובעקבות צורך המתעורר במהלך פתרון הבעיה.
2. הפרק ילמד תוך תכנון ופיתוח משחקים ברמות שונות, המצריכים שימוש באירועי עכבר, על עצם מסוג צב ו/או על מסך.
3. הצגת משחק תוך ציון אתגרים, על מנת שהתלמיד יגדיר את הצורך באירועי עכבר, על עצם מסוג צב ו/או על מסך, ובטיפול הנדרש בהם.
4. פיתוח הדרגתי באמצעות פתרון אלגוריתמי של משחקים לבעיות מסעיף 3, הדורש טיפול באירועי עכבר על עצם מסוג צב ו/או על מסך, ומימוש הפתרון ב-Python.
5. הצגת משחק תוך ציון אתגרים, על מנת שהתלמיד יגדיר את הצורך בשימוש בקבצי שמע.
6. פיתוח הדרגתי באמצעות פתרון אלגוריתמי של משחקים לבעיות מסעיף 5, הדורש טיפול בקבצי שמע, ומימוש הפתרון ב-Python.

דרכי הערכה

1. מעקב אחר ביצוע אלגוריתמים, הכוללים טיפול באירועי עכבר, על עצם מסוג צב ו/או על מסך.
2. זיהוי מטרתם של אלגוריתמים, הכוללים טיפול באירועי עכבר, על עצם מסוג צב ו/או על מסך.
3. פיתוח ומימוש של פתרון אלגוריתמי עבור בעיה, המצריכה טיפול באירועי עכבר, על עצם מסוג צב ו/או על מסך.
4. מעקב אחר ביצוע אלגוריתמים הכוללים טיפול בקבצי שמע ו/או אנימציה, כתגובה לאירועי עכבר.
5. זיהוי מטרתם של אלגוריתמים הכוללים טיפול בקבצי שמע ו/או אנימציה, כתגובה לאירועי עכבר.
6. פיתוח ומימוש של פתרון אלגוריתמי עבור בעיה המצריכה טיפול בקבצי שמע ו/או אנימציה, כתגובה לאירועי עכבר.

חלוקת השעות

הנושא	שעות התנסות	שעות עיוניות	סה"כ שעות
אירועי עכבר והבחנה בין אירועים שונים (לחיצה על מסך ולחיצה על אלמנט צב)	1	1	1.5
זימון פעולה בעקבות אירוע עכבר	1		1.5
הכנת משחק עם קבצי שמע - למשל אורגן	2		2
הכנת משחק עם אירועי עכבר על עצם מסוג צב - למשל צייר או משחק זכרון	2		2
הכנת משחק עם אירועי עכבר על מסך - למשל XO	2		2
הכנת משחק עם אנימציה בשילוב השהיה	2	1	3
סה"כ שעות	10	2	12

פרק 4: אירועי מקלדת

מטרת הפרק

חזרה על תכנות מונחה אירועים, שנלמד בפייתון חלק א'. העמקת ההיכרות והשימוש באירועי מקלדת, בשילוב או ללא שילוב גרפיקת צב, ועבודה עם קבצי שמע. פיתוח משחקים ויישומם בפייתון עם אירועי מקלדת, תוך פתרון בעיות אלגוריתמיות מורכבות, הנובעות מצורכי המשחקים. פיתוח ושימוש אנימציות, בשילוב אירועי מקלדת.

מושגים והכוונה

1. תכנות מונחה אירועים.
2. פעולות כתגובות לאירועים (events).
3. אירוע מקלדת: `onkey`, `onkeypress`, `onkeyrelease`.
4. רישום מאזין (פעולת `listen`).
5. השהייה / שימוש בטיימר.
6. אנימציה כתגובה לאירועי מקלדת.
7. שימוש בקבצי שמע כתגובה לאירועי מקלדת.

מטרות ביצועיות

1. התלמיד יסביר טיפול באירועי מקלדת, מהי מטרתם, ומה ההבדלים בין האירועים השונים.
2. התלמיד יסביר את האירועים הקיימים עבור כל לחצן מקלדת.
3. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים באירועי מקלדת, ופעולות המטפלות באירועים.
4. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות משחקיות אלגוריתמיות ברמות משתנות, המשתמשות באירועי מקלדת.
5. התלמיד יסביר את השימוש בקבצי שמע כתגובה לאירועי מקלדת.
6. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים בקבצי שמע כתגובה לאירועי מקלדת.
7. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות משחקיות אלגוריתמיות המשלבות קבצי שמע כתגובה לאירועי מקלדת.
8. התלמיד יסביר מהי אנימציה, מהי מטרתה, מה הצורך בה, ושילוב השימוש בה כתגובה לאירועי מקלדת.

9. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים באנימציה ובהשהייה / טיימר עבור אנימציה, כתגובה לאירועי מקלדת.

10. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות משחקיות אלגוריתמיות המשלבות אנימציה כתגובה לאירועי מקלדת.

דרכי ההוראה

1. הפרק ילמד תוך ביצוע משימות מובנות ומשימות התנסות חופשית בסביבה. כל אירוע מקלדת, צריך להילמד בהקשר של פתרון בעיה מסוימת ובעקבות צורך המתעורר במהלך פתרון הבעיה.

2. הפרק ילמד תוך תכנון ופיתוח משחקים ברמות שונות, המצריכים שימוש באירועי מקלדת.

3. הצגת משחק תוך ציון אתגרים, על מנת שהתלמיד יגדיר את הצורך באירועי מקלדת, ובטיפול הנדרש בהם.

4. פיתוח הדרגתי באמצעות פתרון אלגוריתמי של משחקים לבעיות מסעיף 3, הדורש טיפול באירועי מקלדת, ומימוש הפתרון ב-Python.

5. הצגת משחק תוך ציון אתגרים, על מנת שהתלמיד יגדיר את הצורך בשימוש באירועי מקלדת.

6. פיתוח הדרגתי באמצעות פתרון אלגוריתמי של משחקים לבעיות מסעיף 5, הדורש טיפול באירועי מקלדת, ומימוש הפתרון ב-Python.

7. הצגת משחק תוך ציון אתגרים, על מנת שהתלמיד יגדיר את הצורך בשימוש בקבצי שמע כתגובה לאירועי מקלדת.

8. הצגת משחק תוך ציון אתגרים, על מנת שהתלמיד יגדיר את הצורך בשימוש באנימציה כתגובה לאירועי מקלדת.

9. פיתוח הדרגתי באמצעות פתרון אלגוריתמי של משחקים לבעיות מסעיף 7-8, הדורש טיפול בקבצי שמע / אנימציה כתגובה לאירועי מקלדת, ומימוש הפתרון ב-Python.

דרכי הערכה

1. מעקב אחר ביצוע אלגוריתמים, הכוללים טיפול באירועי מקלדת.

2. זיהוי מטרתם של אלגוריתמים, הכוללים טיפול באירועי מקלדת.

3. פיתוח ומימוש של פתרון אלגוריתמי עבור בעיה, המצריכה טיפול באירועי מקלדת.

4. מעקב אחר ביצוע אלגוריתמים הכוללים טיפול בקבצי שמע ו/או אנימציה כתגובה לאירועי מקלדת.

5. זיהוי מטרתם של אלגוריתמים הכוללים טיפול בקבצי שמע ו/או אנימציה כתגובה לאירועי מקלדת.

6. פיתוח ומימוש של פתרון אלגוריתמי עבור בעיה המצריכה טיפול בקבצי שמע ו/או אנימציה כתגובה לאירועי מקלדת.

חלוקת השעות

הנושא	שעות התנסות	שעות עיוניות	סה"כ שעות
אירועי מקלדת והבחנה בין אירועים שונים, וכן הבחנה בין לחיצה על מקשי מקלדת שונים.	1	1	1.5
זימון פעולה בעקבות אירוע מקלדת	1		1.5
הכנת משחק עם אירועי מקלדת - למשל Pop it או Digger	2		2
הכנת משחק עם קבצי שמע, כתגובה לאירועי מקלדת - למשל Brick ball	3		3
הכנת משחק עם אנימציה בשילוב השהיה, כתגובה לאירועי מקלדת - למשל חלליות	3	1	4
סה"כ שעות	10	2	12

פרק 5: פרויקט סיכום

מטרת הפרק

פיתוח פרויקט המהווה משחק או הדמיה או לומדה וכד'. מימושו בגישה מונחית עצמים בשפת Python, באופן שיכלול את כל הנושאים שנלמדו במהלך השנה: מבנה נתונים, שימוש במחלקות, אירועי עכבר ומקלדת, קבצי שמע, אנימציה, השהייה ו/או שימוש בטיימר.

מטרות ביצועיות

1. התלמיד יגדיר את פרויקט הסיום.
2. התלמיד יגדיר את מבני הנתונים הנדרשים לצורך מימוש הפרויקט.
3. התלמיד יגדיר את המחלקות הנדרשות לכתיבת הפרויקט בגישה מונחית עצמים.
4. התלמיד יגדיר את הפעולות הנדרשות מהמחלקות השונות.
5. התלמיד יגדיר אילו עצמים דרושים מסוג המחלקות שכתב ו/או מחלקות קיימות.
6. התלמיד יגדיר את האירועים השונים, בהם יש צורך לטפל בפרויקט.
7. התלמיד יגדיר אילו פעולות נדרשות לביצוע בכל אירוע.
8. התלמיד יכתוב את המחלקות שהוגדרו.
9. התלמיד יממש בשפת Python את מבני הנתונים (הפשוטים ו/או המורכבים) הדרושים בפרויקט, בתוך המחלקות ו/או במחלקה הראשית.
10. התלמיד ייצור בשפת Python את העצמים הדרושים לפרויקט, מסוג המחלקות שכתב ו/או מסוג מחלקות קיימות.
11. התלמיד יוכל להשתמש בעצמים מסעיף 10 בתוך מבנה נתונים המוגדר בסעיף 9, או אחר.
12. התלמיד יישם בשפת Python את הטיפול באירועים השונים הנדרשים לפרויקט, תוך הפעלת הפעולות המתאימות המטפלות באירועים.
13. התלמיד יממש בשפת Python שימוש בקבצי שמע ו/או אנימציות ו/או השהייה ו/או טיימר, לפי צרכי הפרויקט.
14. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים המותאמים לפרויקט, המשתמשים באירועי השונים, ומפעילים את הפעולות הנדרשות.
15. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו, כדי לפתור בעיות משחקיות אלגוריתמיות ברמות משתנות, המשתמשות באירועים שונים.
16. התלמיד יפתח בגישה מודולרית פתרונות אלגוריתמיים, המשתמשים באירועים שונים ו/או באנימציה ו/או בהשהייה ו/או טיימר ו/או אירועים.

17. התלמיד יישם את התהליך של פתרון בעיות בפרדיגמה הפרוצדורלית, תוך שימוש במושגים וברעיונות שנלמדו.

דרכי ההוראה

1. כל תלמיד יגדיר לעצמו פרויקט אישי לפי בחירתו, העונה על הדרישות.
2. הגדרת הפרויקט ודרישותיו תתבצע בהנחיית המורה, תוך ציון אבני דרך, שחלקן חובה וחלקן הרחבה, וקביעת זמני ביצוע לכל אבן דרך.
3. הפרויקט ילווה במסמך תכנון, המכיל את אבני הדרך של הפרויקט, כולל מבני הנתונים, המחלקות, האירועים וכו' הדרושים לפרויקט.
4. הפרויקט יכתב תוך ביצוע משימות חופשיות בסביבת הפיתוח, בהתאם לצרכי הפרויקט האישי.
5. כל שלב בכתיבת הפרויקט יכתב הסבר ותייעוד בקוד (הערות).
6. בסיום כל אבן דרך, הפרויקט יבדק שעונה על הדרישות עד כה במלואן, ללא פגיעה בדרישות קודמות, וללא שגיאות (באגים).
7. בסיום הפרויקט יכתב מסמך המתאר את הפרויקט האישי, שלבי הביצוע, תיעוד מבני הנתונים, תיעוד הקוד והמחלקות, הוראות למשתמש, וכן רפלקציה.

דרכי הערכה

1. מעקב אחר הגדרת הפרויקט.
2. מעקב אחר כתיבת מסמך תכנון.
3. מעקב אחר עמידה באבני הדרך.
4. מעקב אחר ביצוע המשימות.
5. מעקב אחר אופן כתיבת הקוד והצמדות למסמך התכנון.
6. מעקב אחרי טיפול בשגיאות ובאגים בפרויקט.
7. מימוש נכון של המחלקות ומבני הנתונים.
8. שימוש נכון בעצמים מסוג המחלקות שנכתבו ו/או מסוג מחלקות קיימות.
9. שימוש נכון באירועים השונים, ובפעולות המטפלות בהם.
10. מעקב אחר כתיבת המסמך הסופי המתאר את הפרויקט.
11. הצגת הפרויקט, והסבר מילולי על קבצי הקוד ואלגוריתמים ומבני הנתונים והמחלקות בהם השתמש התלמיד.

חלוקת השעות

הנושא	שעות התנסות	שעות עיוניות	סה"כ שעות
תכנון הפרויקט, תוך הגדרת אבני הדרך.	1	1	2
תיעוד (רישום) תכנון הפרויקט, מבני הנתונים, המחלקות, העצמים, האירועים ואבני הדרך במסמך התכנון.	1		1
כתיבת הפרויקט באופן מדורג, לפי אבני הדרך, עם הערות בקוד, תוך כדי טיפול בבאגים ופתרון בעיות.	6		6
תיעוד וכתיבת המסמך המסכם.	1	1	2
הצגת הפרויקט למורה, לתלמידי הכתה, ביום הורים ובפסטיבל התכנות.	1		1
סה"כ שעות	10	2	12